Structure de la matière

II- L'organisation des électrons dans l'atome

notions abordées :
- Les systèmes hydrogénoïdes
- Les atomes polyélectroniques

1) Les systèmes hydrogénoïdes

- **Fonction d'onde, probabilité de présence**
  - Modèle actuel de la méca quantique :
    - Dualité onde/ corpuscule (De broglie) : $\lambda = \frac{h}{m.\nu} = \frac{h}{p}$
    - Principe d'indétermination (Heisenberg) : $\Delta x . \Delta p > \frac{h}{2\pi}$
    - Le concept de trajectoire n'existe pas en méca quantique
  - Le comportement ondulatoire est décrit par une fonction d'onde (équation de schrödinger) :
    - pour un système hydrogénoïdes : $\Psi^2 = \frac{dP}{dV}$ (dP = proba de trouver la particule dans un volume élémentaire dV)
    - $P = \int_{v\,0} \Psi^2 . dV$ = 1 la fonction d'onde est normalisé (voir exemple)
    - Le carré de la fonction d'onde représente la densité de probabilité de présence simultanée des électrons dans l'espace. (voir équation de Schrödinger)

- **Nombres quantiques**
  - Les orbitales atomiques (OA) définissent des volume dans lequel un électron a une probabilité de se trouver dépendent de 3 nombres :
    - n : quantique **principale** (n>0)
    - l : quantique **azimutal** ($0 \leq l < n$)
    - m : quantique **magnétique** ($-l \leq m \leq +l$)

- **Nomenclature des orbitales**
  - Chaque valeur de n définie une couche électronique

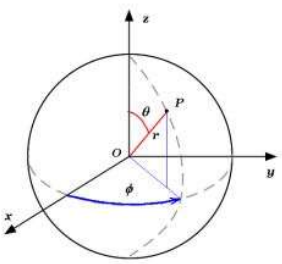
n	1	2	3	4	5	6
couche	K	L	M	N	O	P

  - Chaque valeur de l définie une sous couche électronique

l	0	1	2	3	4
Sous couche	s	p	d	f	g

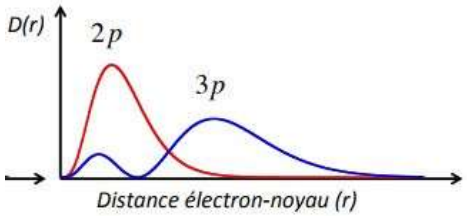
  - Voir tableau de nomenclautre

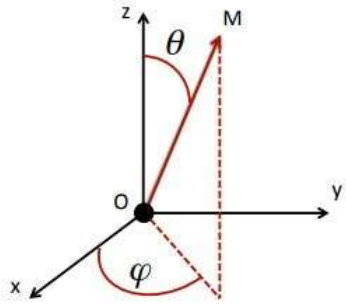
- **Expression des orbitales**
  - Les orbitales atomiques dépendent de 3 coordonnées sphériques (r, θ, ϕ)
  - On a donc : $x = r \sin\theta \cos\phi \,;\, y = r \sin\theta \sin\phi \,;\, z = r \cos\theta$
  - Ainsi les fonctions d'ondes peuvent s'écrire selon le produit de 3 fonctions : $\Psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) . \Theta_{lm}(\theta) . \Phi_m(\phi)$

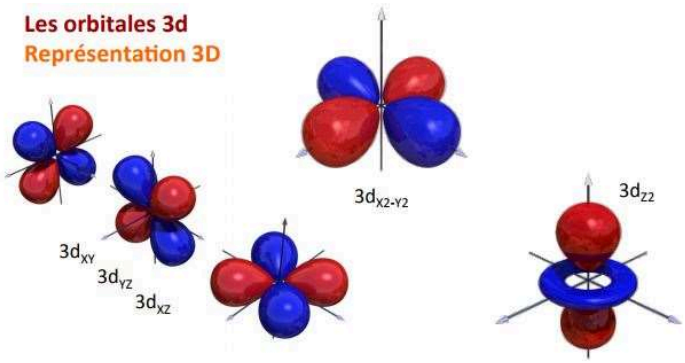


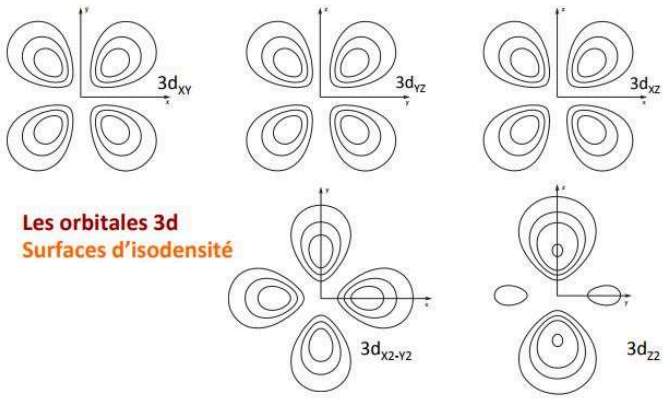
Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

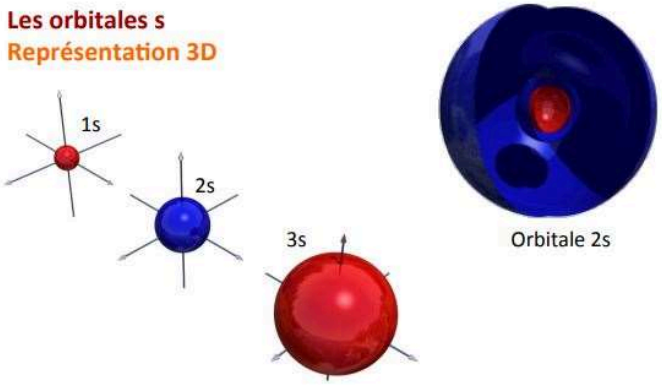
- **Représentation des orbitales**
  - Partie radiale : $D(r)=r^2\left|R_{nl}(r)\right|^2$ Densité de probabilité de présence de l'électron à une distance r du noyau.
  - Partie angulaire : $\Theta_{lm}(\theta).\Phi_m(\phi)$

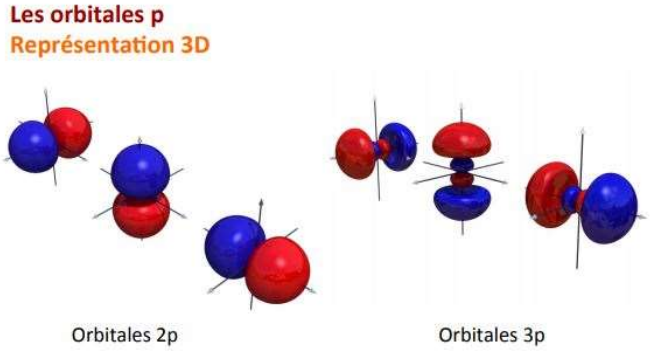












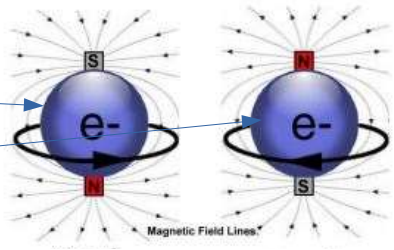
Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Structure de la matière

- **Spin de l'électron**
  - 4 ème nombre quantique : le nombre quantique **de spin m_s** il est lié à la rotation de l'électron sur lui même : il peut prendre 2 valeurs

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

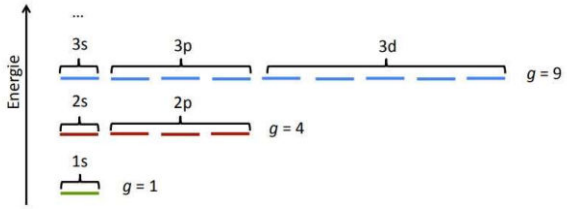
$$\beta = -\frac{1}{2}$$



- **Énergie des OA :**
  - L'état d'un atome est défini par (n,l,m,m_s), chaque état est associé à une énergie

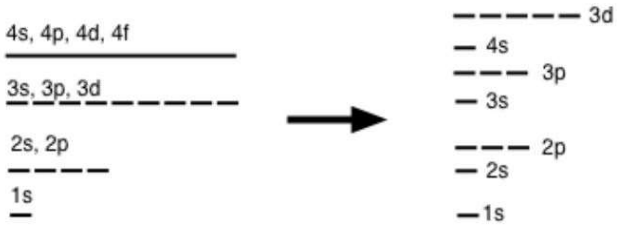
$$E_n = \frac{-m_e e^4 Z^2}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2} = -13{,}6\frac{Z^2}{n^2}$$

  - Chaque OA sur la même couche (n) ont la même énergies, elles sont dégénérées. Ainsi le degrés de dégénérescence est : $g = n^2$
  - L'occupation de l'OA par un électron est schématisé par une flèche dépendant du spin.



2) Les atomes polyélectroniques :

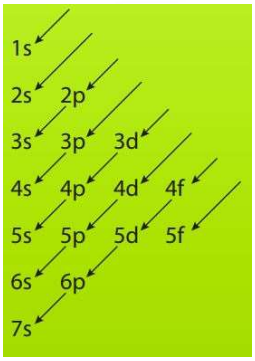
- **Énergies des OA :**
  - L'équation de Schrödinger est insoluble de manière exacte pour les atomes polyélectroniques
  - L'énergie d'une OA dépend donc des nombres quantiques n et l



- **Configuration électronique des éléments**
  - Principe d'exclusion de Pauli
    - Dans un atome donné, deux électrons ne peuvent être caractérisés par 4 nombres quantiques identiques.
    - Une OA peut être occupé par au plus 2 électrons
    - 2 OA occupent un même OA (n ,l,m identique) alors les spins sont différents.
  - Règle de Klechkovski
    - Dans l'état fondamental, les électrons occupent les OA de plus basses énergies
    - Si $n+l = n'+l'$ alors l'OA dont le nombre quantique n est inférieur a une énergie inférieure
  - Règle de Hund
    - Dans une même sous couche les électrons occupent un maximum d'OA

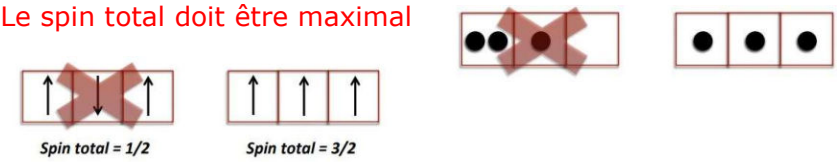




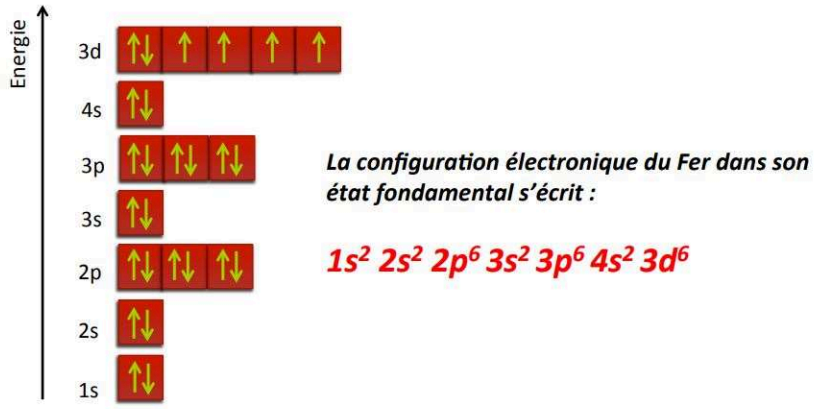


Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

- Le spin total doit être maximal



  - Exemple l'atome de fer :



  - Coeur et valence
    - électrons de cœur : électrons de couches internes, ils ne participent pas à la réactivité chimique du noyau
    - électrons de valence : électrons de la couche du plus grand n + les éléments de la dernière sous-couche non pleine

- **Exceptions aux règle de remplissage des OA**
  - Éléments $ns^2(n-1)d^9$
    - $ns^1(n-1)d^{10}$
  - Eléments $ns^2(n-1)d^4$
    - $ns^1(n-1)d^5$

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0